主管领导审核签字

哈尔滨工业大学 2022 - 2023 学年 秋 季学期

理论力学(A/B) 期 末 试 题 A 卷

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	总分
得分											
阅卷人											

片纸鉴心 诚信不败

授课教师

姓名

班（学）号

院系

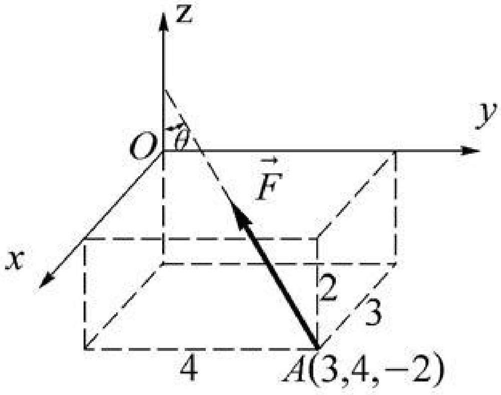
密

封

线

一、简答填空题（30 分）

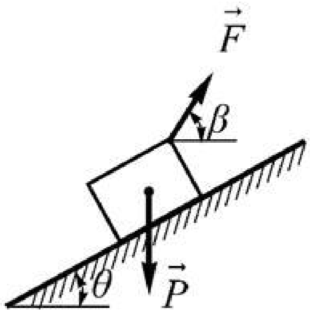
1、在图示力与坐标中，已知力 F=100 N，θ=60°，A 点的坐标 x=3 m，y=4 m，z= −2 m。试求力 $\vec{F}$ 在 x 轴上的投影和对 y 轴的矩。（10 分）



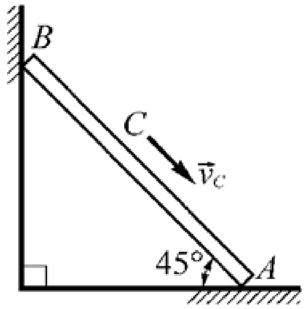
2、如图所示，已知斜面的倾角为θ，物块和斜面的接触面间的摩擦角为φ_f。试求：

（1）拉力 $\vec{F}$ 与水平面间的夹角β 等于多大时拉动物块最省力；

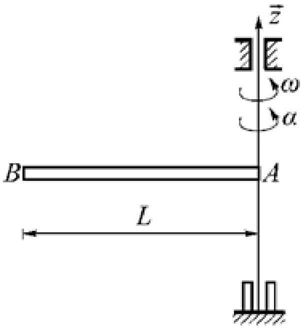
（2）此时所需拉力 $\vec{F}$ 的大小为多少？(5 分)



3.均质杆 AB，长 $2a$，质量为 m，沿竖直墙滑下，在图示瞬时质心 C 的速度为$\vec{v}_C$，且沿 BA 杆方向，试求杆在该瞬动量、动能和对 A 点动量矩的大小。（8 分）


B
C
$\vec{v}_C$
45°
A

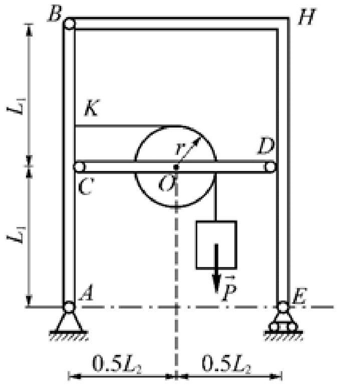
4.均质杆 AB 长为 L，质量为 m，绕 z 轴转动的角速度和角加速度分别为ω，α，如图所示。试求此杆上各点的惯性力向 A 点简化的主矢和主矩。(7 分)


$\vec{z}$
ω
α
B
A
L

院系________ 学号________ 姓名________ 授课教师________

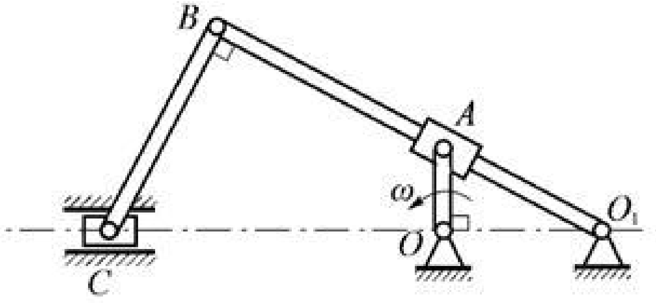
二、计算题（15 分）

如图所示结构由直杆 AB，CD 及折杆 BHE 组成。已知：$P = 48\ \text{kN}$，$L_1 = 2\ \text{m}$， $L_2 = 3\ \text{m}$，$r = 0.5\ \text{m}$，各杆及滑轮绳索重量均不计。求 A，D，E 处的约束力。


B
H
K
L₁
r
D
C
O
L₁
P
A
E
0.5L₂
0.5L₂

三．计算题（20 分）

平面机构如图所示。已知：OA=10cm，OO_1=20cm，O_1B=50cm，BC=25cm，杆 OA 的角速度ω=3rad/s=常量。在图示位置时，$OA\perp OO_1$，$BC\perp O_1B$，试求该瞬时：（1）杆 BC 的角速度和角加速度；（2）滑块 C 的速度和加速度。



院系________

学号________

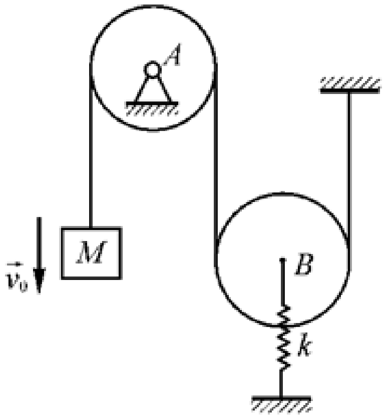
姓名________

授课教师________

密 封 线

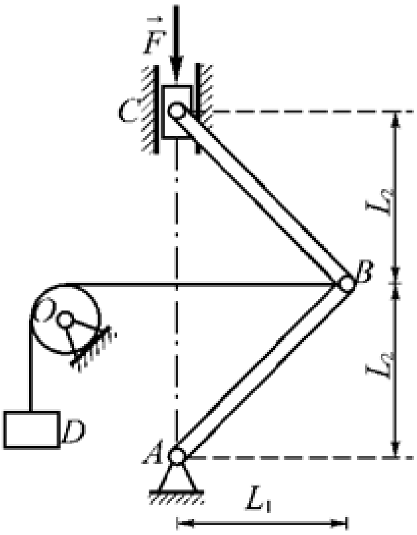
四．计算题（20分）

图示系统处于静止平衡状态，已知：物块M、定滑轮A和动滑轮B的质量皆为m；两滑轮均视为均质圆盘，它们与绳子间无相对滑动，弹簧的刚性系数为k。若给物块M以向下的速度，试求：（1）弹簧最大伸长量；（2）弹簧最大伸长时物块M的加速度；（3）弹簧最大伸长时定滑轮两边绳子的张力。



五．计算题（15 分）

在图示机构中，已知：杆 *AB*，杆 *BC* 的长度相等，重量均为 F_1 =5N，*D* 物重 F_2 =25N，L_1=0.125m，L_2=0.3m，*OB* 段绳索水平。试用虚位移原理求图示位置平衡时，*F* 力的大小。


$\vec{F}$
C
L_2
B
O
L_2
D
A
L_1